

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Ο μεταβολισμός είναι μια όμορφη μεταφορά. Όμως τα ερωτήματα που κρύβονται από κάτω είναι άλλα: τι χρησιμοποιούμε, για ποιον, και για να συντηρήσουμε τι; Ποιος καταναλώνει τους πόρους, ποιος κουβαλά τα απόβλητα, ποιος κερδίζει από τον μετασχηματισμό; Όσοι κάθονται γύρω από αυτό το τραπέζι — ένα άτομο από την έρευνα της ενεργειακής πολιτικής, ένα από την περιβαλλοντική οικονομία, ένα από τον ακτιβισμό των αστικών κοινών κι ένα από τη βιο-τέχνη — προσπαθούν να καταλάβουν τον μεταβολισμό κοιτάζοντάς τον από διαφορετικές κλίμακες. Και όλοι γνωρίζουν την ιστορία των τυφλών και του ελέφαντα: ο καθένας βλέπει μόνο όσο αγγίζει από τον ελέφαντα.

Ξεκινάμε με το φωτογραφικό έργο Hungry Planet του Peter Menzel: η εβδομαδιαία διατροφική κατανάλωση οικογενειών από διάφορες χώρες του κόσμου παρατάσσεται δίπλα δίπλα. Τουρκική οικογένεια αριστερά, σουδανική δεξιά. Διαφορετικές πηγές υδατανθράκων, διαφορετικά ποσοστά πρωτεϊνών. Όταν αυτό μεταφερθεί στην ενέργεια, εμφανίζεται η ίδια εικόνα: ποιες κοινωνίες χρησιμοποιούν ποιους τύπους ενέργειας; Άνθρακα, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια; Για ποιον σκοπό — ηλεκτρισμό, θέρμανση, μεταφορές; Σε ποιους τομείς — βιομηχανία, κατοικία;

Οι δείκτες που ανάγονται σε έναν μόνο αριθμό — «αν ζούσαν όλοι σαν εμάς θα χρειαζόμασταν 2,2 πλανήτες» — έχουν ισχυρή επικοινωνιακή δύναμη αλλά σκοτώνουν τη λεπτή απόχρωση. Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση καθιστά ορατά διαφορετικά σημεία παρέμβασης σε διαφορετικές κλίμακες. Ο ηλεκτρισμός μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένα καύσιμα, αλλά η αεροπορία εξαρτάται ακόμα από το πετρέλαιο. Να χαράξεις πολιτική χωρίς να βλέπεις αυτά τα επίπεδα σημαίνει να κάνεις κινήσεις με δεμένα τα μάτια.

«Το να αναρωτιόμαστε τι κάνουμε και τι χρησιμοποιούμε, και για ποιο σκοπό, είναι τεράστια προτεραιότητα. Και αν τοποθετήσουμε τη δικαιοσύνη στο κέντρο όταν το κάνουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε καλύτερα.»

Τα νησιά Γκαλάπαγκος είναι από παράδειγμα αυτού. Η WWF ζητά μέτρηση οικολογικού αποτυπώματος: οι ερευνητές προτείνουν μεταβολική ανάλυση. Νησί πεντακοσίων ανθρώπων, ενενήντα τοις εκατό υπό προστασία, όλη η ενέργεια έρχεται με δεξαμενόπλοια. Η τυπική μέτρηση αποτυπώματος δίνει έναν μόνο αριθμό. Όμως η μεταβολική ανάλυση αποκαλύπτει άλλη πραγματικότητα: όλο το εισαγόμενο πετρέλαιο πάει στους τουρίστες, τα χρήματα δεν μένουν στο νησί, ο τοπικός πληθυσμός δεν μπορεί να επεκταθεί επειδή περιορίζεται από το καθεστώς προστασίας. Διαφορετική μεθοδολογία, διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Συμπέρασμα: αντί για το μοντέλο της κρουαζιέρας, πρόταση για πολυήμερη διαμονή. Η μέθοδος καθορίζει τι θα γίνει ορατό.

Δυσκολευόμαστε πολύ να μιλήσουμε διεπιστημονικά. Ο καθένας μιλά τη γλώσσα του δικού του πεδίου, πηγαίνει στα δικά του συνέδρια, γράφει στα δικά του περιοδικά. Η ακαδημία έχει γίνει ολόένα και πιο κλειστός κύκλος — οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια συνέδρια, ο ίδιος λόγος. Για να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο πρέπει να συναντιόμαστε με ακτιβιστές, με καλλιτέχνες, με ανθρώπους διαφορετικών πρακτικών. Να απλοποιούμε την ακαδημαϊκή γλώσσα αλλά απλοποιώντας την να μη χάνουμε την πολυπλοκότητα — αυτή η ισορροπία είναι πολύ δύσκολη αλλά αναγκαία.

Και υπάρχει εδώ και μια προσωπική διαδρομή. Να μεγαλώνεις στη Σαουδική Αραβία — να βλέπεις παιδί την ανισότητα πόρων, την έμφυλη πίεση — έπειτα να σπουδάξεις βιώσιμη ανάπτυξη στη Σουηδία, να ερευνάς ενεργειακή πολιτική στη Βαρκελώνη, να τρέχεις προγράμματα από το Εκουαδόρ ως τη Νότια Αφρική. Ο

μεταβολισμός δεν είναι μόνο αναλυτικό πλαίσιο· η ίδια η ζωή είναι μεταβολική — από πού προς τα πού ρέεις, ποια ενέργεια ξοδεύεις και πού, πού αναπαράγεις τον εαυτό σου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι το πολιτικό πρόσωπο του μεταβολισμού. Τα έργα που επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω — φράγματα, ορυχεία, αστική ανάπτυξη — επηρεάζουν διαφορετικά τις τοπικές κοινότητες. Οι θιγόμενοι αντιδρούν με διαφορετικούς λόγους αλλά με κοινή άρνηση: αναφορές, διαμαρτυρίες, δικαστικές διαδικασίες. Το πάρκο Γκεζί έκανε αυτή τη γλώσσα κατανοητή σε όλους: πριν, για να εξηγήσεις μια περιβαλλοντική σύγκρουση χρειαζόσουν πολλή ώρα· μετά, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αμέσως.

«Το πάρκο Γκεζί έγινε κάτι που μας διευκόλυνε τη ζωή. Όταν μιλάμε για περιβαλλοντική σύγκρουση, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πια πολύ πιο εύκολα.»

Όμως υπάρχει εδώ μια ένταση. Αυτή η δουλειά δεν θα γίνει με τη γραφή, με ακαδημαϊκά άρθρα. Γράφουμε τόσο πολλά — ποιος τα διαβάζει; Η οπτική γλώσσα είναι πολύ ισχυρή. Η τέχνη, η εικόνα, έχουν άλλη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία. Τα κινούμενα γραφικά της NASA για το κλίμα, μια διαφημιστική πινακίδα, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα — είναι διαφορετικά κανάλια αλλά όλα θέτουν το ίδιο ερώτημα: πώς μεταφέρουμε τη γνώση; Όταν χαρτογραφούνται οι περιβαλλοντικές συγκρούσεις της Τουρκίας, η συνολική θέση οδηγεί τον άνθρωπο στην κατανόηση — αντίθετα με τα σκόρπια άρθρα, μία οπτική αναπαράσταση δείχνει όλη την εικόνα.

Ακόμα και στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονομίας δεν είναι εύκολο να δουλέψεις διεπιστημονικά. Τα τμήματα οικονομικών διδάσκουν με βάση τα κυρίαρχα αμερικανικά προγράμματα· οι άνθρωποι με διεπιστημονικό διδακτορικό δυσκολεύονται στην αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση στο επίπεδο της εκπαίδευσης είναι αργή, αλλά η ερευνητική κουλτούρα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα. Αν έχεις ισχυρές αναφορές από το κυρίαρχο ρεύμα — όπως τα Οικονομικά του Boğaziçi — μπορείς να δουλέψεις διεπιστημονικά. Αλλιώς μένεις έξω από το σύστημα.

Η έρευνα για τον αστικό μεταβολισμό είναι ένα ακόμα στρώμα. Οι πόλεις εξαρτώνται από εισροές που έρχονται απ' έξω — ενέργεια, τροφή, νερό, υλικά. Οι βελτιώσεις αποτελεσματικότητας στο εσωτερικό είναι περιορισμένες· η εξάρτηση από τον έξω κόσμο είναι δομική. Η Κωνσταντινούπολη είναι πόλη δεκαπέντε εκατομμυρίων — μπορεί να τρέφει τον εαυτό της; Δεν ξέρουμε. Αλλά υπήρξε στην ιστορία μια εποχή που μπορούσε, και αυτή είναι σημαντική γνώση. Όταν χαρτογραφούνται οι περιβαλλοντικές συγκρούσεις σε όλη την Τουρκία — ορυχεία, φράγματα, θερμοηλεκτρικά, έργα αστικής ανάπτυξης — εμφανίζονται εκατοντάδες σημεία σύγκρουσης σε κάθε γωνιά της χώρας. Καθένα έχει νόημα στο τοπικό του πλαίσιο, αλλά κοιτάζοντας συνολικά αναδύεται ένα κοινό μοτίβο: αναδιανομή των πόρων από πάνω προς τα κάτω, αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων και καταστολή αυτής της αντίστασης.

Παράλληλες είναι και οι προσωπικές ιστορίες: να ξεκινάς με την παρατήρηση πουλιών και να θέλεις να γίνεις κτηνίατρος, μετά βιολογία, μετά οικονομικά, μετά οικολογική οικονομία, μετά περιβαλλοντική δικαιοσύνη — μια ολόκληρη ζωή να περιπλανιέσαι ανάμεσα στις πειθαρσίες. Ένα πάθος που ξεκίνησε με την κατάδυση μετατρέπεται στη Bozcaada σε πρακτική καταλογογράφησης κοχυλιών για τις τουρκικές επιστημονικές καταγραφές. Η προσωπική περιέργεια εξελίσσεται σε επιστημονική συνεισφορά, αλλά αυτή η μεταμόρφωση δεν είναι ποτέ προγραμματισμένη.

«Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα κάνω. Έζησα.»

ΕΝΑΣ ΑΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Πριν από το Γκεζί, οι ομάδες των κοινών έχτιζαν γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικά κινήματα — δημόσια πανεπιστήμια, επισημής εργασία, οικολογία, τροφή, δημόσιος χώρος. Έγιναν τέσσερα-πέντε φόρουμ. Έπειτα ήρθε το Γκεζί και σε μια στιγμή όλα συναντήθηκαν. Όμως μετά ακολούθησε μια ατομοποίηση. Πολτοποιηθήκαμε, σκορπιστήκαμε. Κατάθλιψη, καριερισμός, δημιουργία οικογένειας — ατομική υποχώρηση από τη συλλογική ενέργεια. Κι όμως, μέσα από αυτή τη διασπορά βλάστησε κάτι νέο: Dürtük — Συλλογικότητα Αντιστεκόμενων Παραγωγών και Καταναλωτών. Το ίδιο το όνομα είναι πρόγραμμα: διατροφική πολιτική κεντρωμένη στην αντίσταση.

Η πρακτική του Dürtük είναι απλή αλλά απαιτητική: κάθε εβδομάδα παραγγελία από τοπικούς παραγωγούς, κάθε εβδομάδα διανομή, κάθε εβδομάδα εργασία. Ομάδα συντονισμού είκοσι-είκοσι πέντε ατόμων, δίκτυο διακοσίων πενήντα έως τριακοσίων ατόμων. Ένας χώρος στο Beyoğlu — Düyada Mekan — είναι ταυτόχρονα σημείο διανομής, χώρος συνάντησης, εκθεσιακός χώρος. Πάνω από δύο χρόνια, κάθε εβδομάδα, με δυσκολία αλλά με επιμονή.

«Κάνουμε παραγγελία κάθε εβδομάδα, με δυσκολία. Κάθε εβδομάδα πάει κάποιος, αγοράζει, κάθε εβδομάδα γίνεται διανομή.»

Η αποτελεσματικότητα απορρίπτεται — συνειδητά. Τέσσερις άνθρωποι μπορούν να κάνουν την εβδομαδιαία δουλειά, αλλά συμμετέχουν περισσότεροι, γιατί το ζήτημα δεν είναι η εφοδιαστική αλλά η εκ νέου κοινωνικοποίηση. Να συνεχιστούν εκείνα τα ανταμώματα που έφερε το Γκεζί, εκείνη η κοινωνικότητα. Η εργασία μοιράζεται, οι αρμοδιότητες εναλλάσσονται, η ιεραρχία δεν θεσμοθετείται. «Η πίεση της αγοράς υπάρχει ακόμα» — αλλά παρ' όλα αυτά.

Το ζήτημα της τιμής είναι σύνθετο. Οι τιμές συγκρίνονται πάντα με εκείνες των σούπερ μάρκετ. Αλλά η «δίκαιη τιμή» καθορίζεται με άλλη λογική: διάλογος με τον παραγωγό, εποχικότητα, πραγματικό κόστος εργασίας. Όταν ο μπάρμπας ο Mehmet και η γυναίκα του η Cemile δεν μπορούν να δουλέψουν στη βροχή, δεν μπορείς να τους κρίνεις μόνο μέσω της τιμής. Επιπλέον οι ίδιοι οι παραγωγοί δέχονται επίθεση — τα αγροτικά εδάφη απειλούνται, οι περιβαλλοντικές συνθήκες χειροτερεύουν. Αυτό δημιουργεί μια πολιτικότητα πέρα από τη λογική της αγοράς.

Υπάρχει και το ζήτημα της «ανάπτυξης». Το Dürtük δεν θέλει να μεγαλώσει — συνειδητά. Το πολύ μέγαλωμα σημαίνει απώλεια βάθους. Να χτίζεις βιώσιμες μακροχρόνιες οικειότητες, να διατηρείς το πάχος της σχέσης — αυτά εξασθενούν καθώς αυξάνεται η κλίμακα. Η αναγκαστική αποτελεσματικότητα σκοτώνει την πρακτική. Γι' αυτό μένει μικρό, αλλά μέσα στη μικρότητα υπάρχει πυκνωση. Συνεργάζεται με την ομάδα İzler — καλλιτέχνες· παράγονται διαφημιστικά υλικά με χειροποίητη εκτύπωση. Όλα γίνονται με τα χέρια, πρόσωπο με πρόσωπο, αργά.

Πίσω από το Dürtük υπάρχουν συγκεκριμένοι αγώνες: η αντίσταση των Βόρειων Δασών· οι λαχανόκηποι του Yedikule, αιωνόβιοι αστικοί κήποι υπό απειλή κατεδάφισης· ο Piyalepaşa Bostanı, ο κήπος του τζαμιού του Mimar Sinan από τον 16ο αιώνα, στη σκιά ενός έργου αστικής ανάπτυξης οκτακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων. Διατροφική κυριαρχία, αστικά κοινά, περιβαλλοντικός αγώνας — όλα αλληλένδετα, κομμάτι της οικολογίας.

«Η οικονομική σφαίρα, το περιβάλλον, η κοινωνικοποίηση — όλα είναι αλληλένδετα. Κομμάτι της οικολογίας.»

ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ

Ένα άτομο από τον χώρο της βιο-τέχνης μεγαθύνει όσα βλέπει στο μικροσκόπιο. Ένας βιοφωταυγής οργανισμός – αν εκπέμπει φως από φόβο, για την αναπαραγωγή ή για να κρυφτεί, δεν το ξέρουν ούτε οι επιστήμονες. Ένα αυγό χταποδιού που βρέθηκε τυχαία στην Τενερίφη – σε ποιο είδος ανήκει, σε τι χρησιμεύει, δεν είναι γνωστό. Αλλά «προφανώς, ως αποτέλεσμα μιας εξέλιξης πολλών ετών, είναι σχεδιασμένο για να αφεθεί εκεί». Αυτή η φράση υπενθυμίζει την αξία του να μη γνωρίζεις. Η ανθρώπινη προοπτική είναι παγιδευμένη στη μέση – δεν βλέπουμε το πολύ μικρό, δεν συλλαμβάνουμε το πολύ μεγάλο. Τα εργαλεία – μικροσκόπια, Google Earth, δορυφορικές εικόνες – διευρύνουν την αντίληψή μας αλλά κάθε διεύρυνση ανοίγει ένα νέο άγνωστο.

Η ομοιότητα ανάμεσα στον μικρο- και τον μακρόκοσμο είναι εκπληκτική: ανάμεσα στην εσωτερική δομή ενός κυττάρου και στον χάρτη μιας πόλης, ανάμεσα στη διακλάδωση μιας νεύρωσης φύλλου και σε ένα δέλτα ποταμού, επαναλαμβάνονται τα ίδια μοτίβα. Ο μεταβολισμός λειτουργεί σε κάθε κλίμακα – από το μονό κύτταρο ως τη μεγαλούπολη.

«Αυτό που με συγκινεί περισσότερο στη φύση είναι η τυχαιότητά της, το άγνωστό της και η αμεσότητά της.»

Οι επιστήμονες μπορούν να χάσουν τη γοητεία λόγω της επανάληψης. Η τέχνη την επαναφέρει – με διαφορετικές μορφές αναπαράστασης, με διαφορετικές οπτικές. Όταν ένας βιολόγος κοιτάζει το κύτταρο χιλιοστή φορά δεν το βλέπει πια· όταν ένας καλλιτέχνης το ανασυνθέτει με γυαλί και φως, όλοι το βλέπουν για πρώτη φορά. Είναι μια «επαναγοήτευση» – η αναζωογόνηση της γνώσης μέσα από την αισθητική εμπειρία.

Η ηθική του υλικού είναι κι αυτή ένα ερώτημα μεταβολισμού: πώς παράγεις πλαστικό με φυσικές μεθόδους; Γλυκερίνη, ξύδι, βιολογικά διασπώμενα συνδετικά – αλλά και τα «φυσικά» υποκατάστατα δίνουν αίσθηση τεχνητότητας. Και η ίδια η τέχνη είναι ένας μεταβολικός κύκλος: εισροές (γνώση, υλικό, εμπειρία) μετασχηματίζονται, εκροές (έργο, έκθεση, διάλογος) εμφανίζονται, και τα απορρίμματα είναι αναπόφευκτα.

Μια καλλιτεχνική φιλοξενία βιο-τέχνης, ένας μήνας κάθε χρόνο σε εργαστήριο, ομαδική δουλειά με βιολόγους – και η ίδια αυτή συνεργασία είναι μεταβολισμός. Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τη χειροτεχνία, οι καλλιτέχνες τη βιολογική παρατήρηση. «Καμιά φορά οι επιστήμονες δεν μπορούν να σκεφτούν τα απλά ή δεν βλέπουν αυτά που εμείς θεωρούμε φυσικά». Και το αντίστροφο ισχύει: όποιος δεν δουλεύει σε αυτούς τους χώρους δεν θα έφτανε ποτέ σε ένα αυγό χταποδιού. Αυτή η αμοιβαία πρόσβαση – να μπεις στον κόσμο του άλλου – είναι το πραγματικό νόημα της διεπιστημονικής δουλειάς.

ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο αναπτυξιακός μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών λέει πλέον «κυκλική οικονομία» και «κοινωνική συμπερίληψη». Αλλά η υποκείμενη παραδοχή δεν αμφισβητείται: είναι δυνατό ένα μεταβολικό σύστημα κλειστού κύκλου; Οι νόμοι της θερμοδυναμικής δεν το επιτρέπουν – σε κάθε μετασχηματισμό υπάρχει απώλεια ενέργειας, η εντροπία αυξάνεται. Τα κυρίαρχα οικονομικά έχουν εγκαταλείψει από τη δεκαετία του 1950 τη θερμοδυναμική σκέψη· γενεές εκπαιδεύονται στην «κυκλική οικονομία» χωρίς να κατανοούν τα θερμοδυναμικά όρια.

Ο μεταβολισμός είναι αναπόφευκτα ένα ανοικτό σύστημα. Έχει εισροές, εκροές, απορρίμματα. Δεν είναι δυνατόν να «κλείσει», αλλά είναι δυνατόν να επιβραδυνθούν οι ροές, να μοιραστούν δίκαια, να μειωθούν τα απορρίμματα. Εδώ επιστρέφουμε στην πρακτική του Dürütük: «ένας πιο αργός κοινωνικός μεταβολισμός» – μέσα από την τροφή, μια τοπική, κοντινή, σχεσιακή συνήθεια κατανάλωσης.

«Αυτή η δουλειά δεν θα γίνει με τη γραφή. Γι' αυτό η ενίσχυση της οπτικής πλευράς είναι πολύ σημαντική.»

Αλλά και η οπτική γλώσσα μόνη της δεν αρκεί. Αν πίσω δεν υπάρχει βαθιά γραμματεία, έρευνα, συσσωρευμένη γνώση, οι εικόνες μένουν στο κενό. Τα απλά μηνύματα έχουν ισχυρή επικοινωνιακή δύναμη αλλά «αν δεν υπάρχει τόση γραμματεία πίσω τους», χάνεται το βάθος. Και τα δύο μαζί: πολυεπίπεδη ανάλυση και προσβάσιμη οπτική γλώσσα. Καθένας από τους τυφλούς αγγίζει ένα κομμάτι του ελέφαντα· αλλά όταν κοιτάμε όλοι μαζί, φαίνεται ο

ελέφαντας.

Υπάρχει και τούτο: οι συνθήκες χειροτερεύουν. Το 2011, στην εποχή της μέγιστης δημοτικότητας της Κωνσταντινούπολης, έγινε ένα συνέδριο οικολογικής οικονομίας – τώρα οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, υπάρχει ανησυχία, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Οι ίδιες αυτές συναντήσεις – να κάθεται, να μιλάς, να ανασαίνεις, να βρίσκεσαι πλάι σε άλλους – είναι μια επιμονή παρά τις συνθήκες. Επιστρέφοντας στο βασικότερο νόημα του μεταβολισμού: να μετασχηματίζεις για να μένεις ζωντανός· να παίρνεις και να δίνεις για να μετασχηματίζεις. Και ένα ηθικό ερώτημα αιωρείται: ο μεταβολισμός δεν θέτει μόνο το ερώτημα «είναι βιώσιμος;» αλλά και το «πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι μαζί με τα άλλα πλάσματα;». Η μεταφορά του μεταβολισμού φέρει ειδικές πολιτικές συνδηλώσεις – μπορούμε να φανταστούμε συστήματα χωρίς ιεραρχία; Διαστρωματωμένες δομές σαν γεωλογικά στρώματα, ή αναρχικός μεταβολισμός; Ενώ κάνουμε τεχνική δουλειά, πρέπει να κρατάμε στο οπτικό πεδίο αυτές τις ηθικο-πολιτικές διαστάσεις, να τις κάνουμε μέρος μιας κριτικής έρευνας.

Και αυτή η ίδια η συζήτηση είναι μεταβολισμός – ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας, αισθήματος. Αργή, επίμονη, διασταυρούμενη. Μια ματιά που περιλαμβάνει τον κοινωνικο-οικολογικό μεταβολισμό είναι η «μεταβολική κούνια» του birbuçuk – το πλαίσιο όπου καθόμαστε, ο αέρας που αναπνέουμε, η εμπειρία που χωνεύουμε.